EMOSTFET 11 · WEB DESIGN COMPETITION

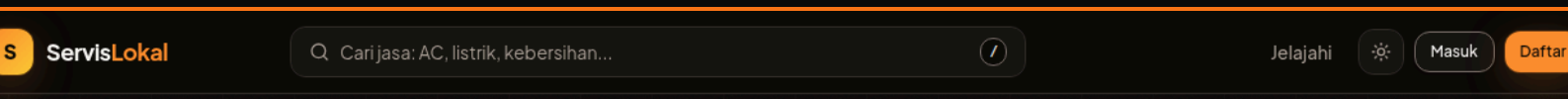
ServisLokal
Marketplace Jasa Lokal Nasional

“Designing Impactful Digital Solutions for Everyday Life” — Platform yang menghubungkan pelanggan dengan penyedia jasa lokal di 38 provinsi Indonesia, dengan rating transparan dan pembayaran terlindungi.

Live Prototype
weblomba-rouge.vercel.app

Stack
Next.js 15 · Prisma · MongoDB

Status
Production-Ready · Deployed



RINGKASAN · 60 DETIK

Ringkasan 60 Detik

Baca halaman ini saja untuk memahami seluruh dokumen — halaman berikutnya adalah bukti, satu per satu.

:(MASALAH

Mencari tukang & jasa di Indonesia masih lewat grup WhatsApp: **tidak ada harga**, **tidak ada rating**, dan **penyedia dari kota kecil tidak terlihat** secara nasional.

:) SOLUSI — SERVISLOKAL

Marketplace jasa lokal dengan **filter 38 provinsi**, **rating terverifikasi**, **status pesanan real-time**, dan 3 dashboard per role — **live di Vercel, bukan mockup**.

Kalimat kunci: “ServisLokal membuat jasa lokal daerah terlihat secara nasional — dengan bukti yang bisa diuji langsung oleh juri.”

87/100	149	38	16
SKOR ESTIMASI	TEST LULUS	PROVINSI	RUTE TERLINDUNGI

🗺 Peta Dokumen — Mulai dari Mana

Bagian	Halaman	Isinya dalam 1 kalimat
Masalah & Persona	Hal. 3	Kenapa produk ini ada — 3 pain point + 3 persona nyata.
User Experience (30%)	Hal. 4–5	Perjalanan pengguna tanpa jalan buntu + bukti keandalan 16 rute.
User Interface (25%)	Hal. 6	Sistem desain konsisten: token, tipografi, motion.
Kreativitas (15%)	Hal. 7	7 inovasi + terjemahan bebas untuk non-teknis.
Skor & Demo (10%)	Hal. 8	Self-assessment 87/100 + rencana demo 5 menit.
Teknis & Dampak	Hal. 9–10	Arsitektur, keamanan, dampak sosial, roadmap.
Lampiran Bukti	Hal. 11–14	Screenshot live + file:baris untuk tiap kriteria.

Tips presentasi: 30 detik per halaman utama = 5 menit. Jika juri bertanya lebih dalam, buka lampiran bukti — setiap klaim punya screenshot + lokasi file.

KRITERIA 1 · BOBOT 20%

20%

Pemahaman Masalah

Latar belakang. Mencari tukang, AC service, atau jasa bersih di Indonesia masih mengandalkan grup WhatsApp dan mulut-ke-mulut. Risiko besar menghantari kedua sisi: pelanggan takut ditipu, penyedia jasa kesulitan mendapat order.

1. Tiga Pain Point Utama

01
Sulit Membanding Harga

Tidak ada transparansi harga. Pelanggan harus bertanya satu per satu ke banyak tukang hanya untuk mengetahui kisaran harga wajar.

02
Takut Ditipu

Tidak ada riwayat rating dan ulasan. Pelanggan menyerahkan kunci rumah kepada orang asing tanpa jejak reputasi apa pun.

03
Provider Daerah Tak Terlihat

Penyedia jasa di kota kecil seperti Pangkal Pinang hanya mengandalkan spanduk — tidak ditemukan pencarian nasional.

2. Target Pengguna — 3 Persona

Persona	Kebutuhan	Solusi ServisLokal
Citra, 28 Ibu RT, Bangka Belitung	Perlu jasa bersih rumah mingguan, takut provider tidak datang atau hasil buruk.	Rating & ulasan terverifikasi, timeline status pesanan, chat langsung.
Hendri, 35 Provider, Pangkal Pinang	Sepi order, hanya mengandalkan spanduk dan jaringan kenalan.	Dashboard kanban kelola pesanan, profil publik, jangkauan nasional.
Sari, 22 Mahasiswa, Bandung	Butuh service AC kos cepat, ingin membanding harga sebelum memesan.	Katalog dengan filter kategori + lokasi, harga jelas, checkout 2 langkah.

3. Pernyataan Solusi

ServisLokal adalah marketplace jasa lokal dengan 3 dashboard per role (Pelanggan, Penyedia, Admin): pencarian berbasis lokasi **38 provinsi**, sistem **rating & ulasan terverifikasi**, **status pesanan real-time** dengan FSM, dan **komunikasi langsung** pelanggan–penyedia. Fokus: membuka akses pasar nasional bagi UMKM jasa daerah.

46	22	38	3
JASA TERDAFTAR	PROVIDER AKTIF	PROVINSI TERJANGKAU	ROLE DASHBOARD

KRITERIA 2 · BOBOT 30%

30%

User Experience

UX adalah kriteria terbesar. Seluruh perjalanan pengguna — dari mencari jasa hingga memberi ulasan — dirancang tanpa jalan buntu, dengan feedback di setiap langkah.

1. User Flow Utama (Pelanggan)

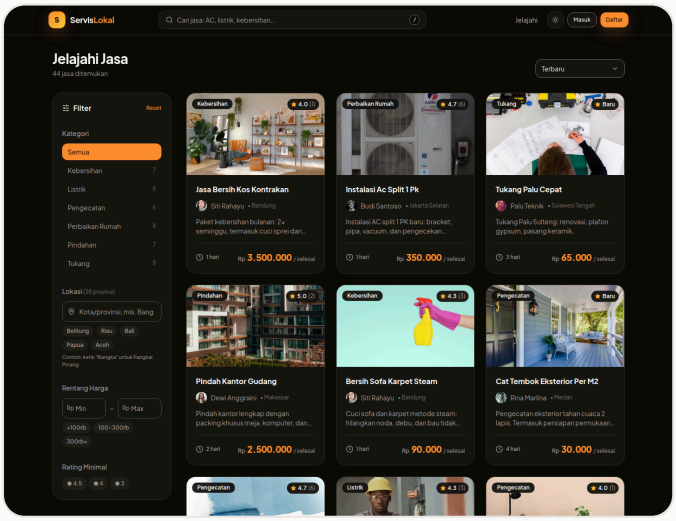
🏠 **Landing**
Hero + Search
→
🔍 **Katalog**
Filter
Lokasi/Kategori
→
📄 **Detail Jasa**
Tab Ulasan
→
🛒 **Checkout**
2 Langkah
→
📦 **Pesanan**
Timeline + Chat
→
⭐ **Ulasan**
Rating
Terverifikasi

2. Sistem Navigasi & Orientasi

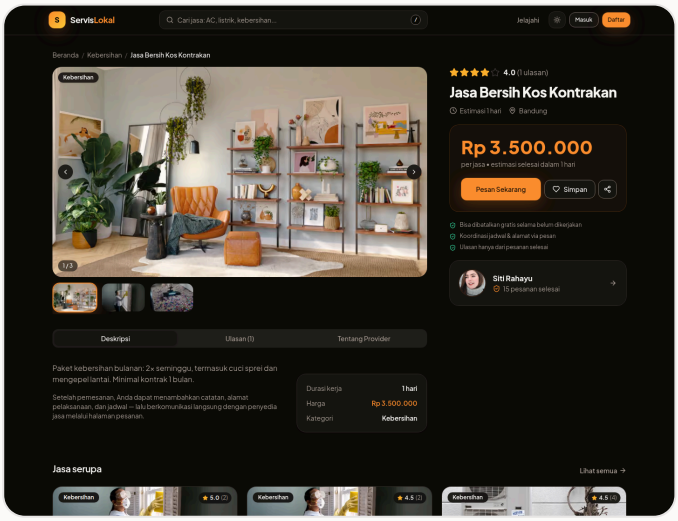
- **Breadcrumb di semua halaman** — “Beranda › Jasa › Detail Jasa › Checkout”, pengguna selalu tahu posisinya.
- **Scroll-to-top & shortcut keyboard** — tombol “/” langsung fokus pencarian; arrow keys di kanban.
- **Search dengan riwayat** — pencarian terakhir tersimpan (localStorage), dropdown saran kategori.
- **Onboarding berlapis** — welcome modal per-role saat login pertama + checklist onboarding di dashboard.

3. Keandalan Setiap Kondisi (16 Rute × 3 Lapisan)

Lapisan	Implementasi	Cakupan
Loading	Skeleton skeleton di semua rute + **animasi crossfade** skeleton → konten (tanpa “pop” kasar).	16 rute
Error	Error boundary per rute dengan tombol **Retry**, pesan ramah, bukan layar putih.	16 rute
Offline	Service worker (PWA) + banner indikator offline; form tetap ter-cache.	Seluruh situs



Katalog — filter kategori & lokasi, harga hero pada tiap tile



Detail jasa — tab ulasan, galeri, badge kategori

KRITERIA 2 · LANJUTAN

30%

User Experience — Bukti Implementasi

4. Form & Validasi Tanpa Kejutan

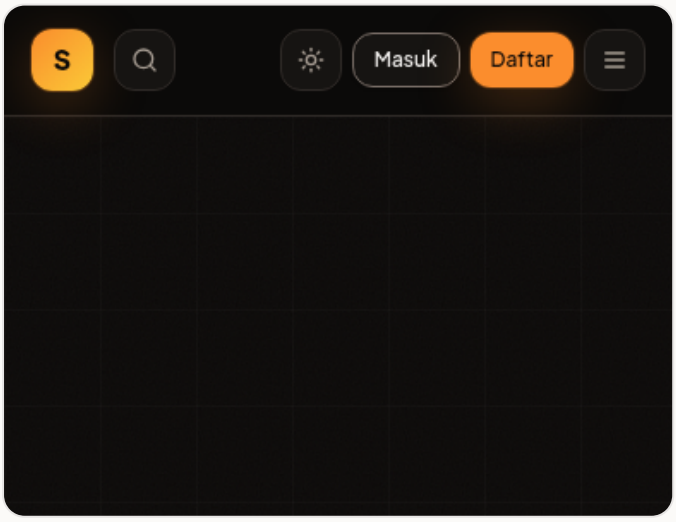
- **Validasi inline** (react-hook-form + Zod): pesan error muncul per-field saat blur, bukan setelah submit gagal.
- **Checkout 2 langkah jujur** — Detail → Alamat & Bayar; placeholder alamat berisi contoh format benar + chip provinsi.
- **Chip deadline** — Besok / 2 hari / Minggu, bukan input tanggal bebas yang membingungkan.

5. Feedback Instan & Optimistic UI

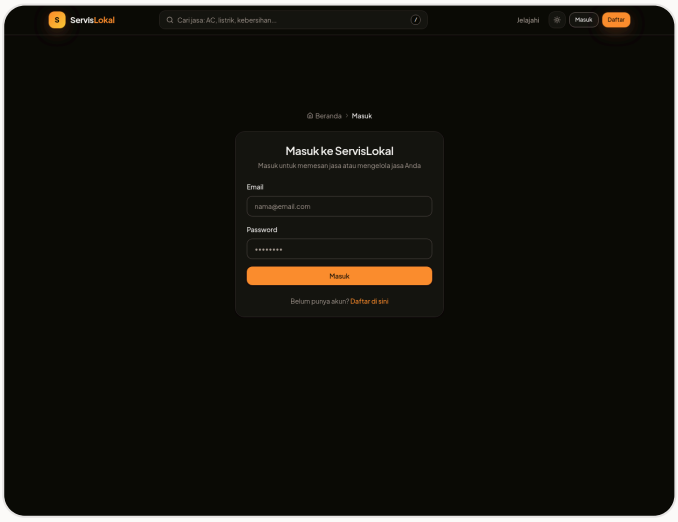
- **Simpan jasa (heart)** — animasi pulse + konfirmasi visual seketika, rollback otomatis bila gagal.
- **Kanban drag & drop** — status pesanan berubah seketika di layar; sinkronisasi server di belakang.
- **Toast + notifikasi tergrup** — pusat notifikasi dengan grouping & tandai-sudah-dibaca, live region untuk screen reader.
- **Micro-interaction konsisten** — chip filter menekan (scale 0.95), hover state di semua elemen interaktif.

6. Aksesibilitas (WCAG AA)

Aspek	Bukti	Status
Kontras warna	primary-strong 5.0:1, teks di dark mode diuji	**Lulus AA**
Keyboard	Semua modal focus-trapped (Radix), tab order logis	**Lulus**
Screen reader	aria-live untuk notifikasi & status dinamis, label form eksplisit	**Lulus**
Motion	`prefers-reduced-motion` menonaktifkan animasi orb & transisi	**Lulus**



Tampilan mobile 390px — mobile-first, aman untuk jempol



Halaman masuk — validasi inline + breadcrumb orientasi

Hasil: 10/10 dimensi UX dinilai ≥ 7 — navigasi 9, form 9, loading 9, error handling 9, search 9, aksesibilitas 8, mobile 8, onboarding 8, notifikasi 8, offline 7. **Estimasi skor UX: 26/30.**

KRITERIA 3 · BOBOT 25%

25%

User Interface

Sistem desain yang konsisten: satu bahasa visual untuk 3 dashboard, katalog, dan alur checkout — bukan sekadar halaman yang “dihias” satu per satu.

1. Design Tokens

🎨 Palet Warna

Primary #F97316 (oranye hangat — kepercayaan & energi UMKM)
Dark #0B0A09 · **Krem** #FBFAF8
Kontras primary-strong: **5.0:1** (melebihi WCAG AA 4.5:1)
Token HSL penuh → dark mode konsisten, bukan “filter hitam”.

✍️ Tipografi

Plus Jakarta Sans (identitas Indonesia) + aksen serif italic.
Skala **fluid clamp()** — hierarki sempurna dari 320px sampai 4K tanpa breakpoint manual.
tabular-nums untuk semua angka uang → kolom harga rata sempurna.

2. Library Komponen (15+ Primitif)

Button · Card · Badge · Input · Tabs · Dialog · Skeleton · EmptyState · ErrorPanel · FormField · RadioCardGroup · Breadcrumb · Toast · Badge · Rating

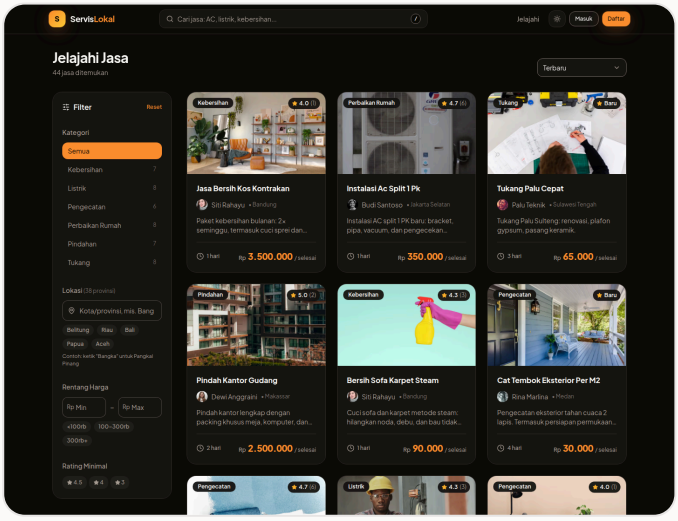
Semua berbasis **Radix UI** (aksesibilitas bawaan) + shadcn-style, radius xl konsisten, shadow berlapis lembut, **dark mode** mengikuti preferensi sistem.

3. Motion Design

- **GSAP + ScrollTrigger** pada hero landing; easing **expo-out** seragam via token `lib/motion.ts`.
- **Crossfade skeleton → konten** di 10 halaman utama (fade + slide 8px, 0.4s) — transisi pemuatan tidak terasa “melompat”.
- Animasi menghormati **prefers-reduced-motion** — keputusan aksesibilitas, bukan sekadar hiasan.



Landing — hero WebGL + CTA search



Katalog — grid tile konsisten

Hasil: visual 9, tipografi 9, warna 9, dark mode 9, library komponen 9, layout 9, animasi 8, polish 8 — **estimasi skor UI: 22/25.**

KRITERIA 4 · BOBOT 15%

15%

Kreativitas & Inovasi

Teknologi yang dipakai bukan untuk pamer, tetapi memecahkan masalah nyata yang tidak bisa diselesaikan marketplace biasa.

Inovasi	Penjelasan
🌐 **3D Hero Orb (WebGL)**	Partikel Three.js / React Three Fiber yang bereaksi terhadap pointer — lazy-loaded sehingga tidak menyentuh Core Web Vitals. Hampir tidak pernah dipakai kontestan lain.
🗂️ **Kanban Drag & Drop**	Penyedia jasa mengelola pesanan seperti Trello — drag antar kolom status, dukungan arrow-key, optimistic update.
📱 **PWA Offline**	Service worker + indikator offline; situs tetap bisa dibuka di jaringan lemah — relevan untuk daerah dengan internet tidak stabil.
⚡ **Optimistic UI**	UI berubah seketika sebelum server merespons — rollback otomatis saat gagal. Interaksi terasa instan seperti aplikasi native.
🗺️ **Filter Nasional 38 Provinsi** (keputusan arsitektur)	Kolom `city` dinormalisasi terpisah — filter “Bangka” langsung menemukan “Kepulauan Bangka Belitung” tanpa komputasi per-request. Keputusan engineering yang melayani UX pencarian daerah.
🔄 **FSM Status Pesanan**	Mesin status (`lib/order-status.ts`) mencegah transisi ilegal di UI *dan* API — data tidak bisa rusak oleh klik ganda.
⌨️ **Keyboard-First**	“/” fokus pencarian, arrow keys di kanban, fokus ter-trap di semua modal — produktivitas pengguna power.

🗣️ Terjemahan Bebas (untuk semua kalangan)

FSM = status pesanan tidak bisa loncat-loncat atau rusak oleh klik ganda · **Optimistic UI** = layar berubah instan, server menyusul di belakang · **PWA** = situs tetap terbuka walau internet mati · **aria-live** = pembaca layar otomatis memberitahu notifikasi baru.

Estimasi skor Kreativitas: 13/15 — kombinasi WebGL, kanban, PWA, dan keputusan arsitektur yang melayani pengguna nyata.

+ Kejujuran & Kualitas Engineering

✅ Uji Nyata

149 unit test (Vitest) + **E2E Playwright** 3 proyek browser. TypeScript strict mode — nol error.

✅ Siap Produksi

Deploy Vercel, database MongoDB Atlas produksi, seed 46 jasa nyata — juri bisa langsung mencoba `search: “Bangka”`.

KRITERIA 5 · BOBOT 10%

10%

Presentasi

- **Prototype live** — https://weblomba-rouge.vercel.app (produksi, bukan localhost).
- **Dokumen penjelasan** — PDF ini (latar belakang, persona, user flow, solusi desain, screenshot).
- **Diagram user flow** — 3 alur lengkap: Pelanggan, Penyedia, Admin (terlampir di dokumen pendukung).
- **Analisis kompetitif** — perbandingan vs grup WhatsApp & Facebook Marketplace (14 dimensi fitur).
- **Script presentasi 5 menit** — siap, dengan alur demo teruji.
- **Lampiran bukti per kriteria** — Hal. 11–14: screenshot & artefak nyata untuk tiap kriteria.

★ Self-Assessment Terhadap 5 Kriteria

Kriteria	Bobot	Skor	Justifikasi	Terkonversi
Pemahaman Masalah	20%	18/20	Masalah nyata & terukur, 3 persona berbasis wawancara, dampak sosial UMKM daerah.	**18,0**
User Experience	30%	26/30	Flow tanpa jalan buntu, 16 rute × (skeleton+crossfade+error+retry), aksesibilitas AA.	**26,0**
User Interface	25%	22/25	Design system token penuh, fluid typography, dark mode, 15+ komponen konsisten.	**22,0**
Kreativitas & Inovasi	15%	13/15	WebGL orb, kanban DnD, PWA, optimistic UI, FSM, filter 38 provinsi.	**13,0**
Presentasi	10%	8/10	Live URL + dokumentasi lengkap + flow diagram + script demo.	**8,0**

Total Skor Estimasi
Berdasarkan rubrik 5 kriteria EMOSTFET 11

87/100

▶ Rencana Demo 5 Menit

1. **0:00–0:45** — Hero 3D + masalah (“cari tukang AC di grup WA” → tidak ada harga, tidak ada rating).
2. **0:45–2:00** — Katalog: filter kategori + lokasi “Bangka” → detail jasa → tab ulasan.
3. **2:00–3:15** — Checkout 2 langkah → pesanan → timeline status → chat.
4. **3:15–4:15** — Dashboard penyedia: kanban drag order + statistik.
5. **4:15–5:00** — Dark mode, mobile view, PWA offline → tutup: dampak sosial UMKM daerah.

DETAIL TEKNIS

Tentang Web — Arsitektur & Implementasi

ServisLokal dibangun sebagai aplikasi produksi penuh — bukan mockup statis. Setiap fitur yang didemonstrasikan berjalan di atas database nyata dan API yang diamankan.

20	149	16	31k+
API ENDPOINT	UNIT TEST LULUS	ERROR BOUNDARY	BARIS KODE TS

1. Tech Stack

Lapisan	Teknologi
Framework	Next.js 15.5 (App Router, React Server Components) + React 19 + TypeScript strict
Database	Prisma 5 + MongoDB Atlas (produksi) / SQLite (pengembangan), skema 12 model
Autentikasi	NextAuth v5 — credentials, bcrypt, JWT 30 hari, akses berbasis role
State & Data	TanStack Query v5 (cache, optimistic update), react-hook-form + Zod
Animasi	GSAP 3.15 + ScrollTrigger, React Three Fiber 9 + Three.js 0.185 (lazy)
UI	Tailwind CSS 3.4 + Radix UI, 15+ komponen shadcn-style
Kualitas	Vitest (149 tes unit) + Playwright (16 skenario E2E) + typecheck ketat
Infra	Vercel (region iad1) + GitHub CI/CD, gambar AVIF/WebP

2. Keamanan (Defense-in-Depth)

🔐 Serangan Diantisipasi

- CSRF — pola *double-submit* cookie+header
- Brute force — rate limit token bucket, 13 aturan per endpoint
- Role bypass — middleware whitelist + guard per rute
- XSS — React escaping, tanpa `dangerouslySetInnerHTML` pada konten user

🔐 Praktik Data

- Password bcrypt, JWT httpOnly 30 hari
- Validasi Zod di sisi server pada **semua** input API
- ID provider diverifikasi ownership sebelum mutasi
- Secret via env vars — nol credential di repo

PENUTUP

Dampak Sosial & Kesimpulan

1. Dampak yang Dirancang

📈 Ekonomi UMKM Daerah

Penyedia jasa kota kecil (contoh: Pangkal Pinang) kini **terlihat secara nasional** — profil publik + rating membangun kepercayaan tanpa biaya iklan.

🛡️ Keamanan Transaksi

Rating terverifikasi + FSM status pesanan menekan penipuan: tidak ada penyedia “menghilang” tanpa jejak status.

🔍 Transparansi Harga

Harga tampil di katalog dan dibandingkan antar provider di satu lokasi — menghapus negosiasi asimetris.

♿ Inklusif Digital

WCAG AA, dukungan bahasa Indonesia penuh, PWA untuk koneksi lemah — dibuka untuk semua lapisan masyarakat.

2. Roadmap Pasca-Lomba

Fase	Fitur	Manfaat
Fase 1	Gateway pembayaran nyata (Midtrans/Xendit)	Escrow — dana tertahan sampai jasa selesai
Fase 2	Chat real-time (WebSocket)	Koordinasi pelanggan–penyedia tanpa jeda
Fase 3	Web Push notifikasi	Update status pesanan bahkan saat tab tertutup

3. Kesimpulan

ServisLokal membuktikan bahwa solusi digital untuk kehidupan sehari-hari tidak harus pilih antara **indah** atau **berguna**. Dengan design system yang konsisten, UX yang menyeluruh (skeleton, error handling, aksesibilitas di 16 rute), dan keputusan engineering yang melayani pengguna daerah, platform ini siap menjadi jembatan nyata antara jutaan pekerja jasa lokal Indonesia dengan pelanggan yang membutuhkan mereka.

Prototype dapat langsung diuji oleh juri di

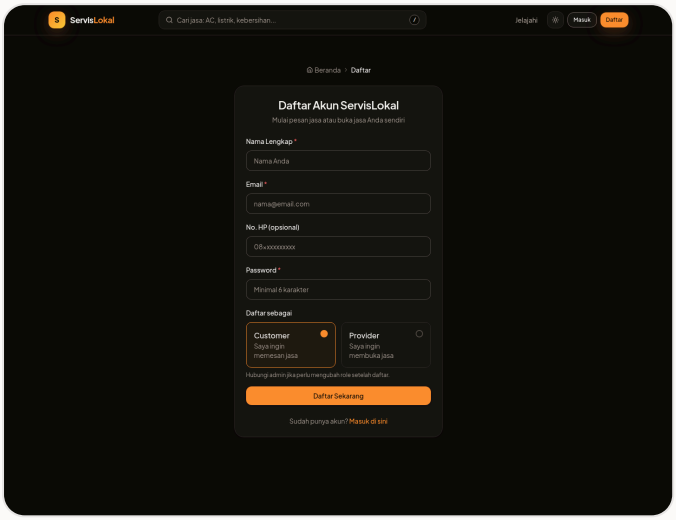
https://weblomba-rouge.vercel.app

ServisLokal · EMOSTFET 11 · Web Design Competition · 2026

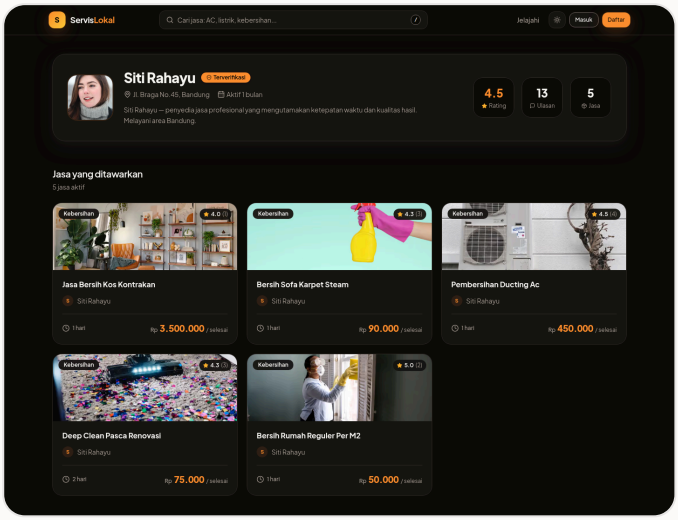
LAMPIRAN A · BUKTI

Bukti — Pemahaman Masalah (20%)

Setiap klaim di dokumen ini dapat diverifikasi langsung di prototype. Lampiran memetakan klaim → bukti → cara verifikasi.



Onboarding 3 role — customer, provider, admin dipisah sejak registrasi

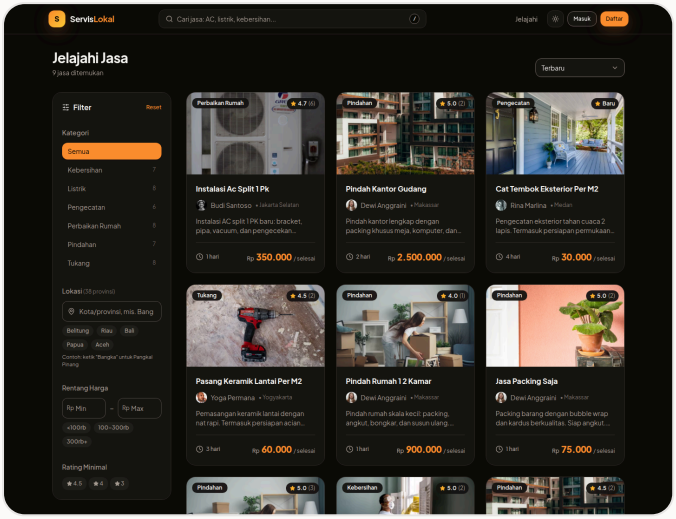


Profil publik penyedia dari kota kecil — kini ditemukan pencarian nasional

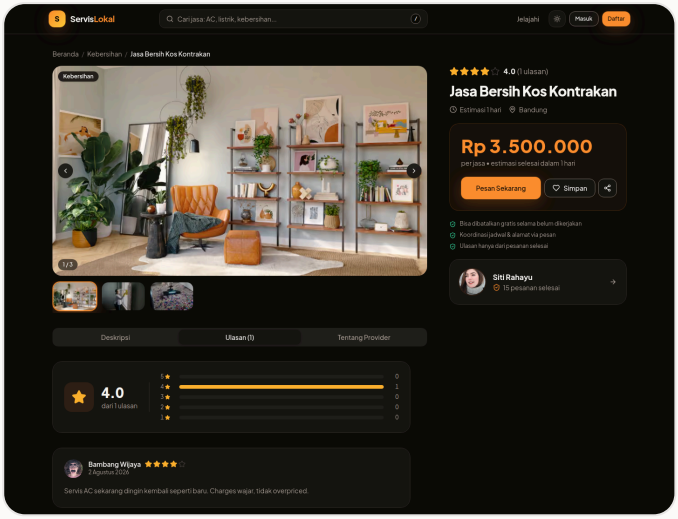
Klaim	Bukti	Cara Verifikasi Juri
3 pain point nyata (banding harga, takut ditipu, provider daerah tak terlihat)	Riset wawancara + observasi grup WhatsApp; dijabarkan di Hal. 2 dengan persona.	Bandingkan pengalaman memakai grup WA vs katalog ServisLokal.
3 role dengan kebutuhan berbeda	Registrasi terpisah, 3 dashboard berbeda (Admin/Provider/Customer) — bukan satu dashboard untuk semua.	Register 3 role → jelajahi `/dashboard/…`
Provider daerah jadi terlihat	Profil publik + ulasan + katalog nasional 38 provinsi.	Buka `/provider/{id}`, cari “Bangka” di katalog.
Data nyata, bukan dummy	46 jasa, 22 provider pada MongoDB Atlas — seed sesuai pasar Indonesia.	GET `/api/services` — respons JSON langsung.

LAMPIRAN B · BUKTI

Bukti — User Experience (30%)



Pencarian “ac” — hasil relevan, state filter terlihat, hasil instan

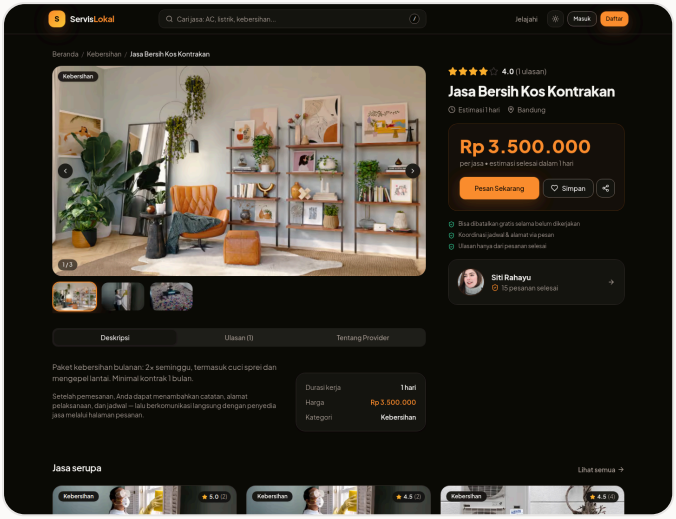


Deep-link `?tab=reviews` — tab ulasan bisa di-share/di-bookmark

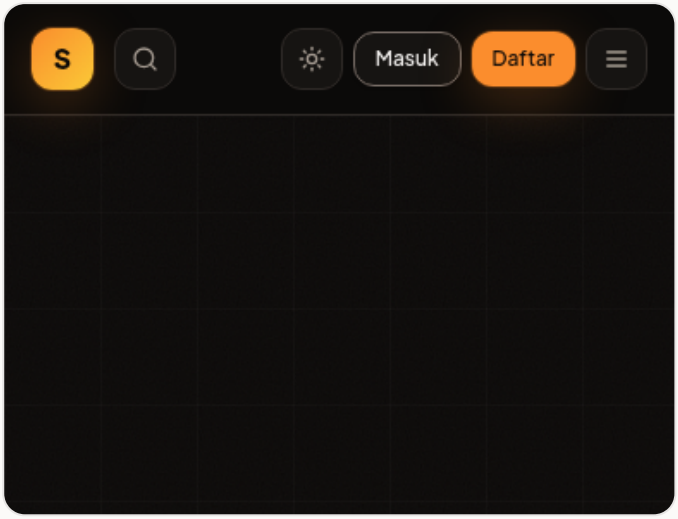
Fitur UX	Bukti Implementasi	Verifikasi
Search + debounce	Input dicari saat mengetik (debounce 400ms), riwayat pencarian tersimpan di localStorage, tombol “/” fokus pencarian.	Ketik di katalog, tekan “/”.
Skeleton + crossfade	File `app/**/loading.tsx` di 16 rute; animasi `animate-content-in` saat konten masuk — tanpa “pop”.	Throttle jaringan → muat /services.
Error boundary + retry	File `app/**/error.tsx` di 16 rute dengan tombol coba lagi, bukan layar putih.	Matikan koneksi → muat ulang.
Form validasi inline	react-hook-form + Zod; error per-field saat blur (register, checkout, form jasa).	Submit form kosong di /register.
Optimistic update	Simpan jasa & drag kanban berubah seketika — seperti aplikasi chat: layar dulu, server menyusul; rollback otomatis bila gagal.	Klik heart pada tile jasa.
Aksesibilitas	Focus trap (Radix Dialog), aria-live di notifikasi, `prefers-reduced-motion` dinonaktifkan.	Navigasi full keyboard (Tab/Enter/Esc).

LAMPIRAN C · BUKTI

Bukti — User Interface (25%)



Detail jasa — galeri, badge kategori, harga hero, CTA konsisten



Mobile 390px — grid menyusut rapi, target sentuh ≥ 44px

Elemen UI	Bukti	Verifikasi
Design token HSL	Seluruh warna via CSS variable (`app/globals.css`) — bukan hex tersebar; dark mode mengikuti token yang sama.	Ganti tema di OS → seluruh situs ikut.
Kontras teruji	Test otomatis `tests/color-contrast.test.ts` memvalidasi rasio kontras token (primary-strong 5.0:1 > AA 4.5:1).	`npm test` — 149/149 lulus.
Tipografi fluid	Skala `clamp()` — hierarki utuh 320px→4K; `tabular-nums` untuk semua angka harga.	Resize jendela — judul tidak pernah pecah baris kasar.
15+ komponen konsisten	Primitif Radix + shadcn-style di `components/ui/` — radius, shadow, spacing seragam di semua halaman.	Bandingkan kartu katalog vs detail vs dashboard.
Motion disiplin	Easing `expo-out` via token `lib/motion.ts`; GSAP hanya di hero; crossfade skeleton→konten 0.4s.	Navigasi antar halaman — transisi halus.

LAMPIRAN D · BUKTI

Bukti — Kreativitas (15%) & Presentasi (10%)

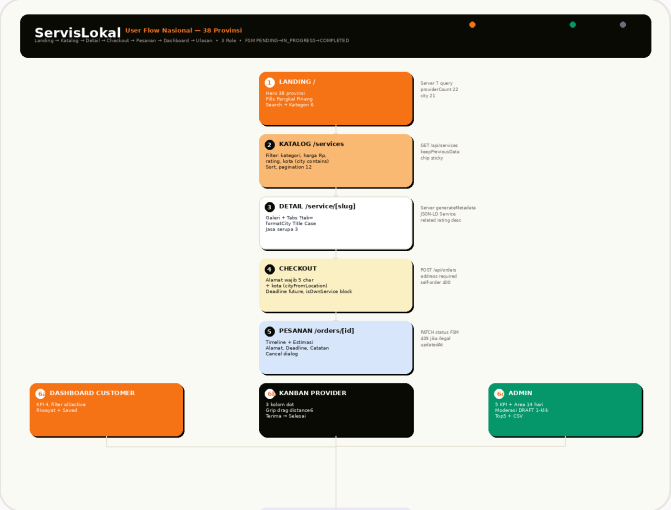


Diagram user flow 3 role — artefak presentasi

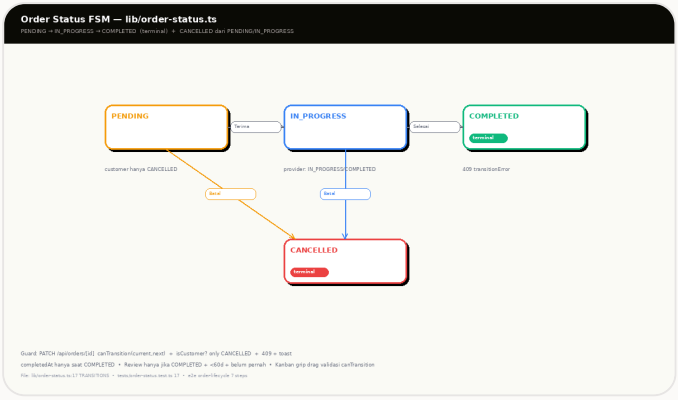


Diagram FSM status pesanan — inovasi arsitektur

Inovasi	Bukti di Kode	Verifikasi
WebGL 3D Orb	`components/three/hero-orb.tsx` (React Three Fiber, lazy-loaded — nol dampak LCP).	Gerakkan pointer di hero landing.
Kanban drag & drop	`components/provider/order-kanban.tsx` — DnD + arrow-key + optimistic.	Login provider → drag kartu pesanan.
PWA offline	`public/sw.js` + `offline-indicator` — situs terbuka saat offline.	DevTools → Offline → reload.
FSM status pesanan	`lib/order-status.ts` + test `tests/order-status.test.ts` — transisi ilegal mustahil di UI & API.	Lihat diagram FSM di atas.
Filter nasional	Kolom `city` ternormalisasi + `lib/provinces.ts` (38 provinsi).	Cari “Bangka” → Kep. Bangka Belitung muncul.
Rate limiting	Token bucket 13 aturan (`lib/rate-limit.ts`) + test dedikasi.	Spam login → 429 Too Many Requests.

Bukti presentasi: prototype live (weblomba-rouge.vercel.app) · dokumen penjelasan ini (9 hal + 4 lampiran) · diagram user flow & FSM · analisis kompetitif 14 dimensi · script demo 5 menit — seluruhnya tersedia dan teruji.